Guia Completo de Automação Fiscal: NF-e, CT-e e GNRE

Este documento consolida as análises e procedimentos para a automação da emissão de documentos fiscais eletrônicos, abrangendo a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) e a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), utilizando as APIs da Focus NFe e os webservices da GNRE.

1. Análise de Viabilidade para Criação de CT-e a partir de NF-e

Com base na NF-e fornecida (chave: `27260203656804000727550030011593801453198616`), foi realizada uma análise para verificar a viabilidade de criação de um CT-e. A maioria das informações necessárias já está presente no XML da NF-e, mas alguns campos específicos do transporte precisam ser complementados.

1.1. Dados Disponíveis na NF-e (JSON)

A NF-e, após ser validada e convertida para JSON pela API da Focus NFe, provê uma base sólida de informações. Os principais dados que podem ser diretamente utilizados para o CT-e são:

Grupo de Informação	Campo CT-e (Focus NFe)	Valor Extraído da NF-e
Documentos Originários	`chaves_nfe`	`27260203656804000727550030011593801453198616`
Remetente	`cnpj_remetente`	`43761581000197`
	`nome_remetente`	`CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA`
	`logradouro_remetente`	`LOT SANTA MARIA`
	`numero_remetente`	`194`
	`bairro_remetente`	`MATA DO ROLO`
	`municipio_remetente`	`RIO LARGO`
	`uf_remetente`	`AL`
Destinatário	`cnpj_destinatario`	`03656804001537`
	`nome_destinatario`	`CARAJAS - FIL CABEDELO`
	`logradouro_destinatario`	`RUA MAR DO CARIBEN LOTE 01 GQD`
	`municipio_destinatario`	`CABEDELO`
	`uf_destinatario`	`PB`
Carga	`valor_total_carga`	`10188.09`
	`peso_bruto`	`126.968`
	`quantidade_volumes`	`32`
	`unidade_medida`	`CAIXA` (precisa ser convertido para código, ex: `01` para KG)
Local de Início e Fim da Prestação	`municipio_inicio_prestacao`	`2707701` (Rio Largo/AL)
	`municipio_fim_prestacao`	`2503209` (Cabedelo/PB)

1.2. Campos Obrigatórios Faltantes para o CT-e

Para a geração completa do CT-e, os seguintes campos **não podem ser extraídos diretamente da NF-e** e precisam ser definidos e fornecidos:

Campo CT-e (Focus NFe)	Descrição	Exemplo de Valores / Observações
`modal`	**Modalidade de Transporte**: Indica o tipo de transporte utilizado.	`01` (Rodoviário), `02` (Aéreo), `03` (Ferroviário), `04` (Aquaviário), `05` (Multimodal). **Essencial para o CT-e.**
`tipo_servico`	**Tipo de Serviço**: Descreve a natureza da prestação do serviço de transporte.	`0` (Normal), `1` (Subcontratação), `2` (Redespacho), `3` (Redespacho Intermediário), `4` (Serviço Vinculado a Multimodal). **Essencial para o CT-e.**
`tomador`	**Tomador do Serviço**: Identifica quem é o pagador do frete.	`0` (Remetente), `1` (Expedidor), `2` (Recebedor), `3` (Destinatário), `4` (Outros). A NF-e indica `modalidade_frete: 1` (Remetente), sugerindo que o tomador seja o **Remetente** (`0`).
`cfop`	**Código Fiscal de Operações e Prestações**: Código que identifica a natureza da circulação da mercadoria ou da prestação de serviço.	Varia conforme a operação e o estado. Ex: `5352` (Prestação de serviço de transporte dentro do estado), `6352` (Prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial fora do estado). **Deve ser definido pelo contador.**
`valor_total_servico`	**Valor Total da Prestação do Serviço**: O valor total do frete.	Valor numérico em Reais (ex: `150.00`). **Não é o valor da mercadoria, mas sim do frete.**
`componentes_valor`	**Componentes do Valor da Prestação**: Detalhamento dos valores que compõem o frete (ex: frete peso, pedágio, taxas).	Um array de objetos JSON, cada um com `nome` e `valor` . Ex: `[{"nome": "FRETE PESO", "valor": 200.00}, {"nome": "PEDAGIO", "valor": 50.00}]` .
`rntrc`	**RNTRC (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga)**: Número de registro da transportadora na ANTT.	Obrigatório para transporte rodoviário de cargas. Ex: `12345678` .
`natureza_operacao`	**Natureza da Operação**: Descrição da operação de transporte.	Ex: `PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE` .
`unidade_medida`	**Unidade de Medida da Carga**: Embora a NF-e tenha `CAIXA` , o	Será necessário converter `CAIXA` para o código correspondente ou usar uma

Campo CT-e (Focus NFe)	Descrição	Exemplo de Valores / Observações
	CT-e geralmente exige um código padrão (ex: `01` para KG, `02` para Tonelada).	unidade mais genérica como `KG` e estimar o peso.

2. Importação e Consulta de NF-e na Focus NFe

Para utilizar os dados da NF-e, é necessário importá-la para a API da Focus NFe e, em seguida, consultá-la para obter o JSON estruturado.

2.1. Importação do XML da NF-e

A importação do XML da NF-e é feita através do endpoint de **Importação de NF-e**. A própria API realiza a validação técnica do XML no momento do envio.

- **Endpoint**: `https://api.focusnfe.com.br/v2/nfe/importacao?ref=SUA_REFERENCIA`
- **Método**: `POST`
- **Corpo**: Conteúdo bruto do arquivo XML.

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl -X POST \
  -H "Authorization: Basic SEU_TOKEN_DA_API:" \
  -H "Content-Type: application/xml" \
  --data-binary "@/caminho/para/sua/nfe.xml" \
  "https://api.focusnfe.com.br/v2/nfe/importacao?ref=MINHA_REFERENCIA_UNICA"
```

2.2. Consulta da NF-e Importada (Obtendo JSON)

Após a importação bem-sucedida, a NF-e pode ser consultada para obter seus dados em formato JSON. O parâmetro `completa=1` é crucial para incluir o objeto `requisicao_nota_fiscal` na resposta, que contém a NF-e já convertida para o formato JSON simplificado da Focus NFe.

- **Endpoint**: `https://api.focusnfe.com.br/v2/nfe/REFERENCIA_OU_CHAVE?completa=1`
- **Método**: `GET`

Exemplo de Requisição (cURL):

```
curl -X GET \
  -H "Authorization: Basic SEU_TOKEN_DA_API:" \
  "https://api.focusnfe.com.br/v2/nfe/27260203656804000727550030011593801453198616?completa=1"
```

2.3. Resolução de Erro 403: CNPJ do Emitente Não Autorizado

O erro `403 - permissao_negada` com a mensagem `"CNPJ do emitente não autorizado"` ocorre quando o CNPJ do emitente da NF-e não está cadastrado ou autorizado em sua conta da Focus NFe. Para resolver:

1. **Cadastrar a Empresa**: Utilize o endpoint de **Criação de Empresa** (`POST /v2/empresas`) para adicionar o CNPJ (`43761581000197`) à sua conta.
2. **Verificar o Status**: Use o endpoint de **Listagem de Empresas** (`GET /v2/empresas?cnpj=43761581000197`) para confirmar o cadastro e a autorização.

3. Geração da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE)

A geração automatizada da GNRE é realizada através de **Webservices** disponibilizados pelo Portal GNRE. Este processo permite o envio de lotes de guias e a consulta do retorno.

3.1. Requisitos Prévios

- **Certificado Digital**: Obrigatório o uso de e-CNPJ (A1 ou A3) padrão ICP-Brasil.
- **Solicitação de Uso**: A empresa deve solicitar o acesso ao Webservice no Portal GNRE (menu **Automação**).

3.2. Fluxo de Operação (Webservice)

O processo é assíncrono e envolve:

1. **Envio do Lote (`GnreLoteRecepcao`)**: Envio de um XML contendo uma ou mais guias. O portal retorna um **Número de Recibo**.
2. **Consulta do Resultado (`GnreResultadoLote`)**: Consulta do processamento do lote utilizando o número do recibo.
3. **Retorno**: Status de cada guia (Processada com Sucesso ou Rejeitada), com dados para gerar o código de barras e a representação impressa.

3.3. Endpoints e WSDLs

Os endereços dos webservices variam por ambiente:

Ambiente	URL Base
Produção	`https://www.gnre.pe.gov.br/gnreWS/services/`
Homologação	`https://www.testegnre.pe.gov.br/gnreWS/services/`

Principais Serviços (WSDLs):

- **Recepção de Lote**: `GnreLoteRecepcao.wsdl`
- **Consulta de Resultado**: `GnreResultadoLote.wsdl`
- **Consulta de Configuração da UF**: `GnreConfigUF.wsdl` (Recomendado para verificar campos obrigatórios por estado/receita).

3.4. Campos Principais do XML de Envio da GNRE

Para gerar a GNRE, os campos fundamentais no XML de envio são:

Campo XML	Origem/Valor Exemplo
`c01_UfFavorecida`	UF de destino (ex: `PB`)
`c02_receita`	Código da Receita (ex: `100099` - ICMS Substituição Tributária por Operação)
`c03_id_nao_contribuinte`	CNPJ do Destinatário (se não for contribuinte)
`c04_doc_origem`	Tipo de documento (ex: `10` - NF-e)
`c05_referencia`	Chave da NF-e ou Número da Nota
`c06_valor`	Valor do imposto a ser recolhido
`c10_dataVencimento`	Data limite para pagamento
`c14_inscricaoEstadual`	IE do Emitente (se tiver inscrição de substituto na UF de destino)

Referências

[1] Consulta de NFe individuais – Focus NFe API v2 [2] Portal GNRE - Seção de Automação [3] Manual de Integração do Contribuinte (v2.13) [4] Consulta de Tabelas e Regras por UF